TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

CAMPUS MONCLOVA

Unidad 3 Modelo relacional

Tarea 3 2

Esquema físico en SQL Server y script LDD

Proyecto Préstamo de material deportivo universitario

EJECUCIÓN Y PRUEBAS DOCUMENTADAS EN SQL SERVER

Nombre: Jesús Armando Zendejo Altamirano

Materia: FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS

Unidad: 3

Maestro: Ruben Riojas

Diseño físico y estado de validación

El diseño físico corresponde al esquema relacional de la tarea 3.1 y utiliza SQL Server. schema.sql define nueve tablas, nueve claves primarias, nueve claves foráneas, cuatro restricciones UNIQUE y veinte CHECK, además de índices y una vista para calcular la edad. El uso de objetos y tipos sigue la sintaxis Transact-SQL (Microsoft, s. f.-a).

Estado de ejecución

Las evidencias E1 a E4 documentan la ejecución en SQL Server. La base de prueba es PrestamosDeportivosU3_Grabacion, con el mismo esquema del proyecto. Se registraron nueve tablas y veinte pruebas correctas, sin fallos.

Dato de la ejecución	Registro
Motor y versión reales	SQL Server 2022 - 16.0.1000.6
Fecha y hora de ejecución	02/11/2026 - 18:43:14 (E4)
Resultado de creación limpia	Base y tablas creadas sin errores (E1)
Resultado de los veinte casos de prueba	20 correctas y 0 fallidas (E4)
Diagrama físico generado por SSMS	Diagrama_0 generado en SSMS (E2)

Decisiones físicas

Se utiliza int para identificadores y numeroRenglon; date para fechaNacimiento; datetime2(0) para eventos con hora; bit para los indicadores; nvarchar para nombres y descripciones, y varchar para códigos y estados. Los identificadores de entidades fuertes se generan con IDENTITY, excepto idTipo, que es un código de catálogo asignado explícitamente y permite demostrar ON UPDATE CASCADE.

La PK del detalle se conserva compuesta. La edad se obtiene de vwUsuarioEdad y no se almacena como una columna fija. Los teléfonos se mantienen en UsuarioTelefono. Solo segundoApellido y los dos datos de devolución permiten NULL.

Diccionario de datos de usuarios y perfiles

Tabla y columna	Tipo SQL	NULL	Clave y definición
Usuario.idUsuario	int	No	PK; IDENTITY
Usuario.nombres	nvarchar(80)	No	Valor obligatorio y no vacío si es texto
Usuario.primerApellido	nvarchar(60)	No	Valor obligatorio y no vacío si es texto
Usuario.segundoApellido	nvarchar(60)	Sí	Opcional
Usuario.fechaNacimiento	date	No	No futura
Usuario.activo	bit	No	Valor obligatorio y no vacío si es texto
UsuarioTelefono.idUsuario	int	No	PK; FK a Usuario
UsuarioTelefono.telefono	varchar(20)	No	PK
Alumno.idUsuario	int	No	PK; FK a Usuario
Alumno.matricula	varchar(20)	No	UNIQUE
Alumno.carrera	nvarchar(100)	No	Valor obligatorio y no vacío si es texto
Trabajador.idUsuario	int	No	PK; FK a Usuario
Trabajador.numeroEmpleado	varchar(20)	No	UNIQUE
Trabajador.adscripcion	nvarchar(100)	No	Valor obligatorio y no vacío si es texto
Trabajador.habilitadoRegistro	bit	No	Valor obligatorio y no vacío si es texto

Las claves de cada subtipo también son FK. Los teléfonos se identifican dentro de su usuario.

Diccionario de inventario y cabecera del préstamo

Tabla y columna	Tipo SQL	NULL	Clave y definición
TipoMaterial.idTipo	int	No	PK
TipoMaterial.nombre	nvarchar(80)	No	Valor obligatorio y no vacío si es texto
TipoMaterial.deporte	nvarchar(60)	No	Valor obligatorio y no vacío si es texto
Ejemplar.idEjemplar	int	No	PK; IDENTITY
Ejemplar.codigoInventario	varchar(30)	No	UNIQUE
Ejemplar.idTipo	int	No	FK a TipoMaterial
Ejemplar.estadoOperativo	varchar(15)	No	Dominio con CHECK
Prestamo.idPrestamo	int	No	PK; IDENTITY
Prestamo.idSolicitante	int	No	FK a Usuario
Prestamo.idRegistrador	int	No	FK a Trabajador
Prestamo.fechaSalida	datetime2(0)	No	Valor obligatorio y no vacío si es texto
Prestamo.fechaLimite	datetime2(0)	No	No anterior a fechaSalida

Dominios de inventario

estadoOperativo admite apto, mantenimiento y baja. Los códigos y los textos obligatorios deben ser no vacíos. fechaLimite debe ser igual o posterior a fechaSalida. Las FK de Prestamo son obligatorias y protegen la identidad del solicitante y del trabajador registrador.

Diccionario del detalle y de las incidencias

Tabla y columna	Tipo SQL	NULL	Clave y definición
DetallePrestamo.idPrestamo	int	No	PK; FK a Prestamo
DetallePrestamo.numeroRenglon	int	No	PK; Entero positivo
DetallePrestamo.idEjemplar	int	No	FK a Ejemplar
DetallePrestamo. condicionSalida	nvarchar(150)	No	Valor obligatorio y no vacío si es texto
DetallePrestamo. fechaDevolucion	datetime2(0)	Sí	Opcional; Se informan juntos
DetallePrestamo. condicionEntrada	nvarchar(150)	Sí	Opcional; Se informan juntos
Incidencia.idIncidencia	int	No	PK; IDENTITY
Incidencia.idPrestamo	int	No	FK a DetallePrestamo
Incidencia.numeroRenglon	int	No	FK a DetallePrestamo; Entero positivo
Incidencia.fechaReporte	datetime2(0)	No	Valor obligatorio y no vacío si es texto
Incidencia.descripcion	nvarchar(500)	No	Valor obligatorio y no vacío si es texto
Incidencia.estado	varchar(10)	No	Dominio con CHECK

DetallePrestamo declara también UNIQUE(idPrestamo, idEjemplar). Su índice único filtrado permite como máximo un detalle abierto por ejemplar. Incidencia utiliza una FK compuesta sobre idPrestamo y numeroRenglon; su estado admite abierta o resuelta.

Integridad acciones referenciales y operaciones

Tabla hija	Referencia	DELETE	UPDATE
UsuarioTelefono	idUsuario → Usuario.idUsuario	CASCADE	NO ACTION
Alumno	idUsuario → Usuario.idUsuario	CASCADE	NO ACTION
Trabajador	idUsuario → Usuario.idUsuario	CASCADE	NO ACTION
Ejemplar	idTipo → TipoMaterial.idTipo	NO ACTION	CASCADE
Prestamo	idSolicitante → Usuario.idUsuario	NO ACTION	NO ACTION
Prestamo	idRegistrador → Trabajador.idUsuario	NO ACTION	NO ACTION
DetallePrestamo	idPrestamo → Prestamo.idPrestamo	NO ACTION	NO ACTION
DetallePrestamo	idEjemplar → Ejemplar.idEjemplar	NO ACTION	NO ACTION
Incidencia	idPrestamo + numeroRenglon → DetallePrestamo.idPrestamo + numeroRenglon	NO ACTION	NO ACTION

La cascada de eliminación en teléfonos y perfiles permite retirar a un usuario sin historial. Si tiene préstamos como solicitante o registrador, NO ACTION bloquea la eliminación y la operación se revierte. Los préstamos, detalles e incidencias se conservan; no se usa borrado en cascada en el historial (Microsoft, s. f.-d).

Actualizar idTipo propaga el nuevo código hacia Ejemplar. Las otras claves de entidades se tratan como identidades estables. Las rutas de cascada se limitan para evitar ciclos o múltiples rutas de actualización o eliminación en SQL Server.

Restricciones entre tablas

schema.sql incluye cuatro procedimientos transaccionales. uspCrearUsuario crea la identidad y al menos un perfil; uspRegistrarPrestamo crea una cabecera y uno o más detalles, comprobando actividad, habilitación y disponibilidad; uspDevolverEjemplar y uspRegistrarIncidencia comprueban las fechas contra la salida.

El rol de aplicación tiene acceso de escritura mediante esos procedimientos y no mediante DML directo sobre las tablas. La totalidad de perfiles y el mínimo de un detalle se garantizan en esa interfaz. Un propietario o administrador conserva la capacidad de ejecutar DML directo y debe respetar las reglas; las PK, FK y CHECK por sí solas no sustituyen esa validación.

Validación del esquema

04_pruebas_y_verificacion.sql ejecuta veinte casos de aceptación y rechazo de operaciones: PK, FK, CHECK, NOT NULL, unicidad, FK compuesta, cascadas y reglas de negocio. Cada caso usa una transacción que se revierte. La evidencia E4 muestra veinte casos correctos y cero fallidos, además del resumen estructural consultado en la instancia.

Apoyo/Verificar_Catalogo_Completo.sql consulta los catálogos sys para obtener versión, columnas, claves, acciones referenciales y el índice filtrado. DBCC CHECKCONSTRAINTS comprueba las restricciones declarativas sobre los datos; no sustituye la comprobación de reglas entre tablas implementadas mediante procedimientos.

Unicidad de entregas abiertas

UX_DetallePrestamo_EjemplarAbierto es un índice único sobre idEjemplar con el filtro fechaDevolucion IS NULL. La restricción se aplica a las entregas pendientes y permite múltiples entregas históricas ya cerradas (Microsoft, s. f.-b).

Referencias

Microsoft (s. f.-a). *CREATE TABLE Transact SQL.* https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/create-table-transact-sql

Microsoft (s. f.-b). *Create filtered indexes.* https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/indexes/create-filtered-indexes

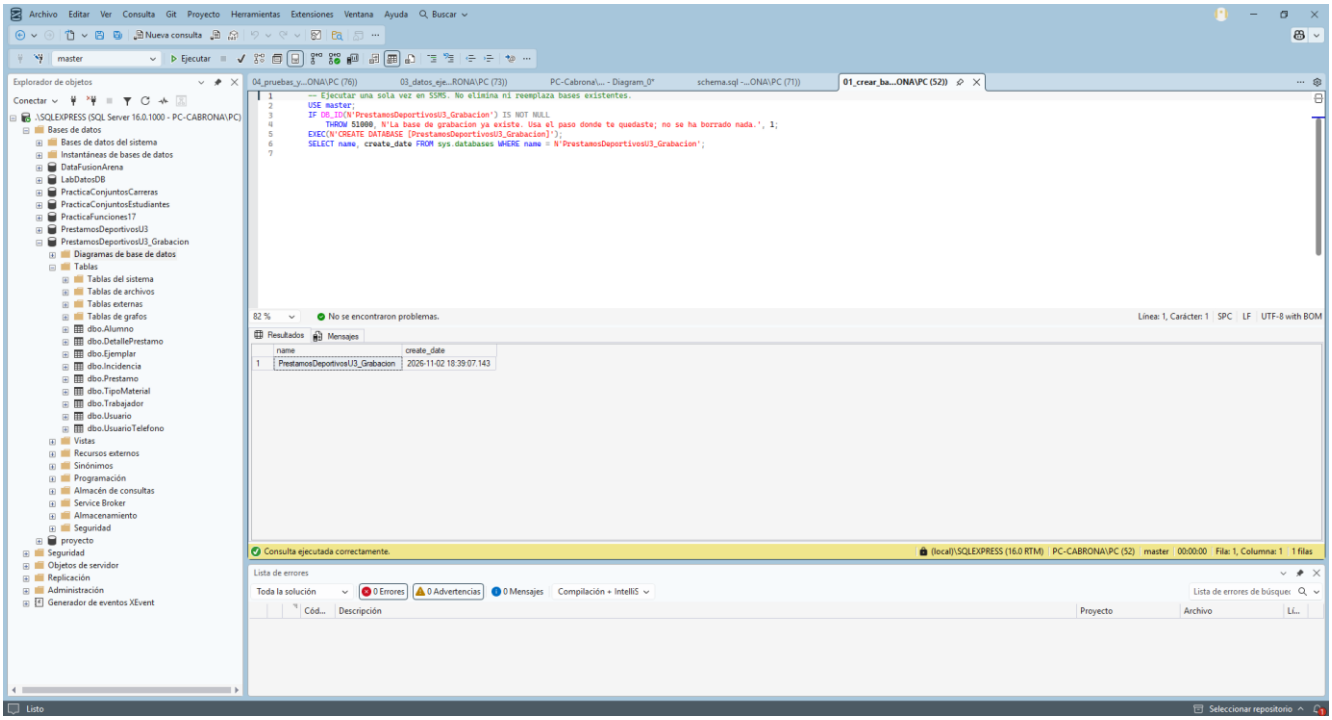
Microsoft (s. f.-c). *Create a new database diagram.* https://learn.microsoft.com/en-us/ssms/visual-db-tools/create-a-new-database-diagram-visual-database-tools

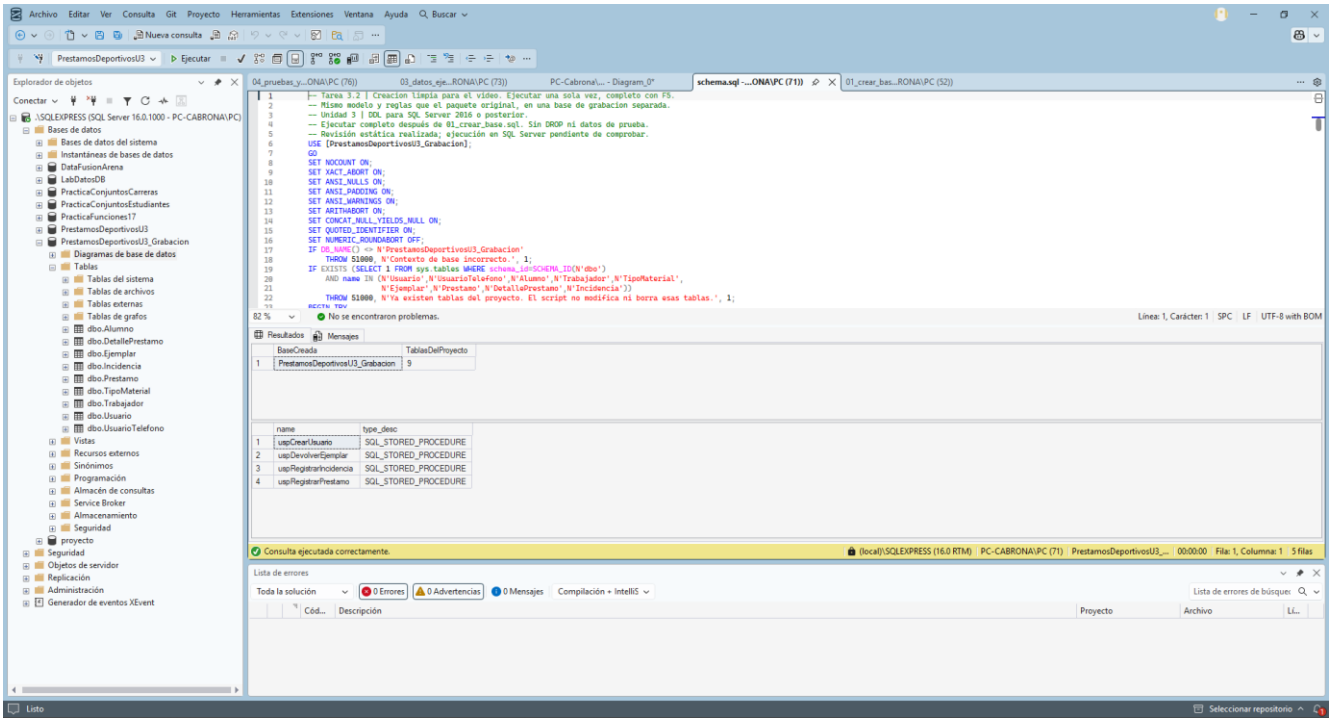
Microsoft (s. f.-d). *Primary and foreign key constraints.* https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/tables/primary-and-foreign-key-constraints

Enlaces

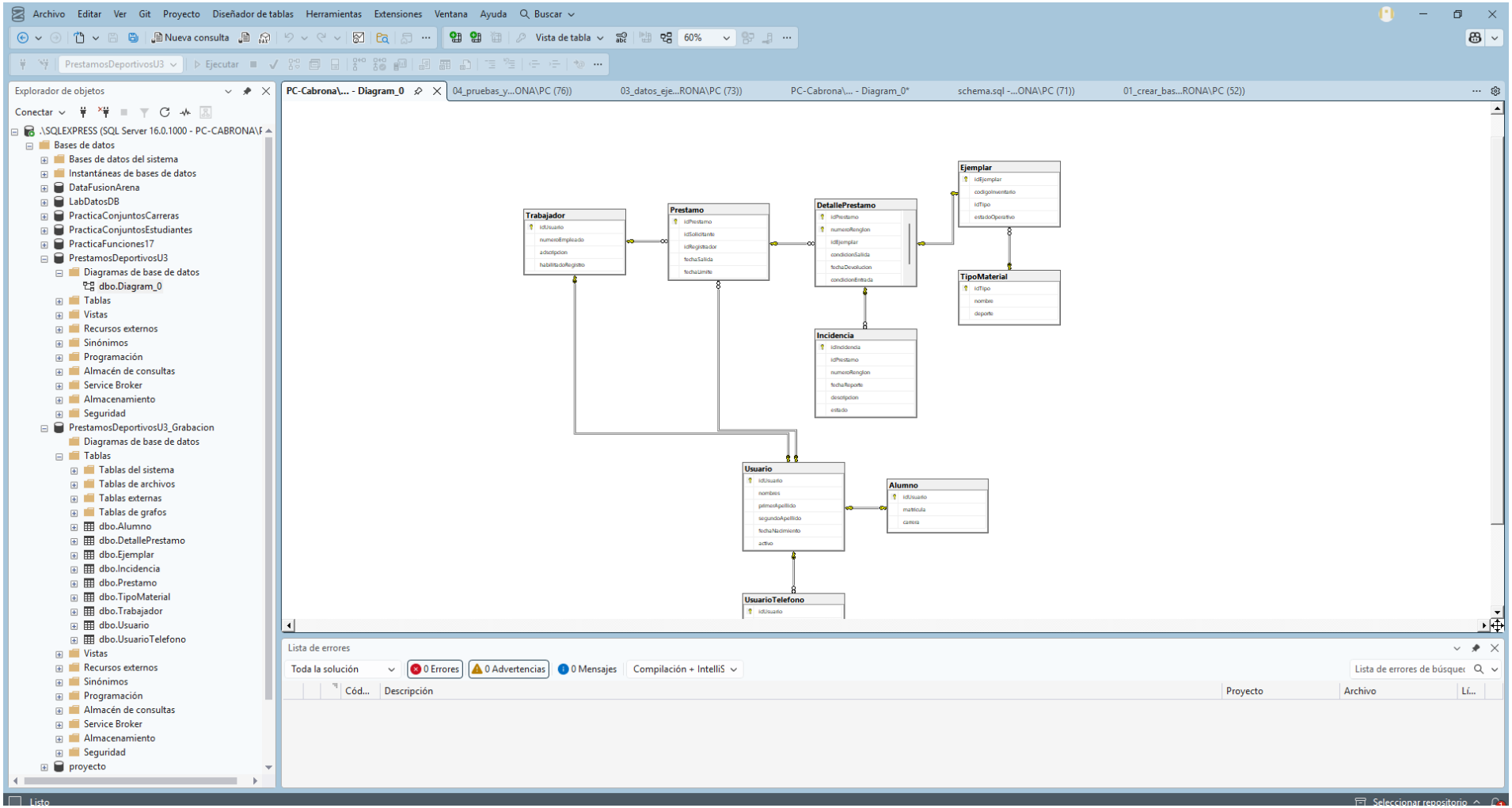
https://youtu.be/TIleC__uPwQ

E1 Creación limpia y entorno real

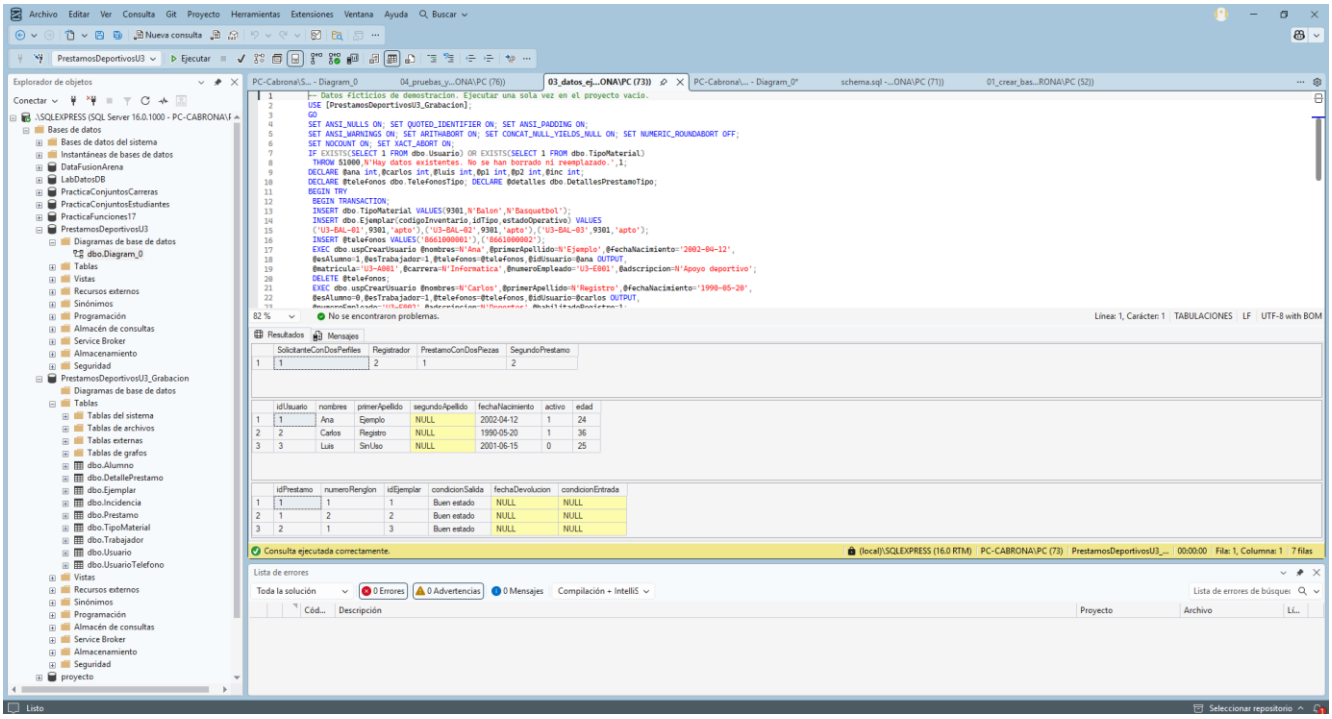




E2 Diagrama físico generado por el SGBD



E3 Carga de datos de demostración



E4 Pruebas y verificación del esquema

